

Tema 5: Movimiento Armónico simple

1. Introducción

Movimiento periódico: Se repite a intervalos iguales de tiempo. Ej: Movimiento circular



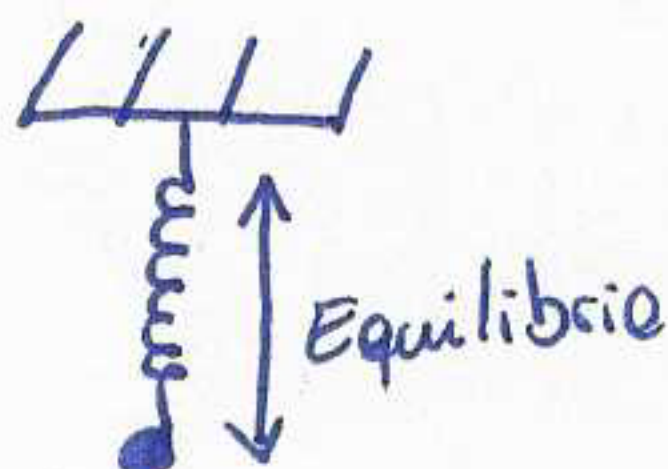
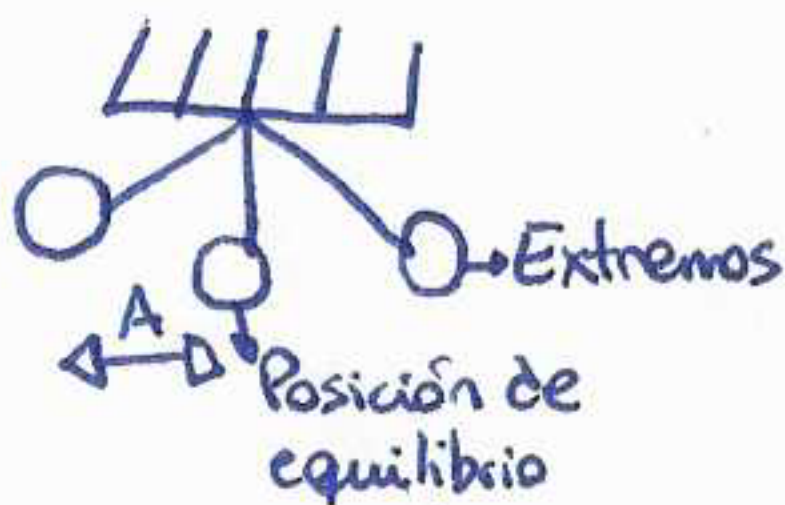
$$\tan \varphi = \frac{L}{R}$$

$$\text{Si } \varphi_0 = 0 \rightarrow L = R \cdot \varphi$$

$$\left. \begin{aligned} \omega &= \frac{d\varphi}{dt} \\ v &= \frac{dL}{dt} \end{aligned} \right\} \boxed{v = \omega \cdot R}$$

2. Movimiento Vibratorio

Movimiento organizado por fuerzas variables. Ej: Movimiento pendular



3. Movimiento Armónico Simple

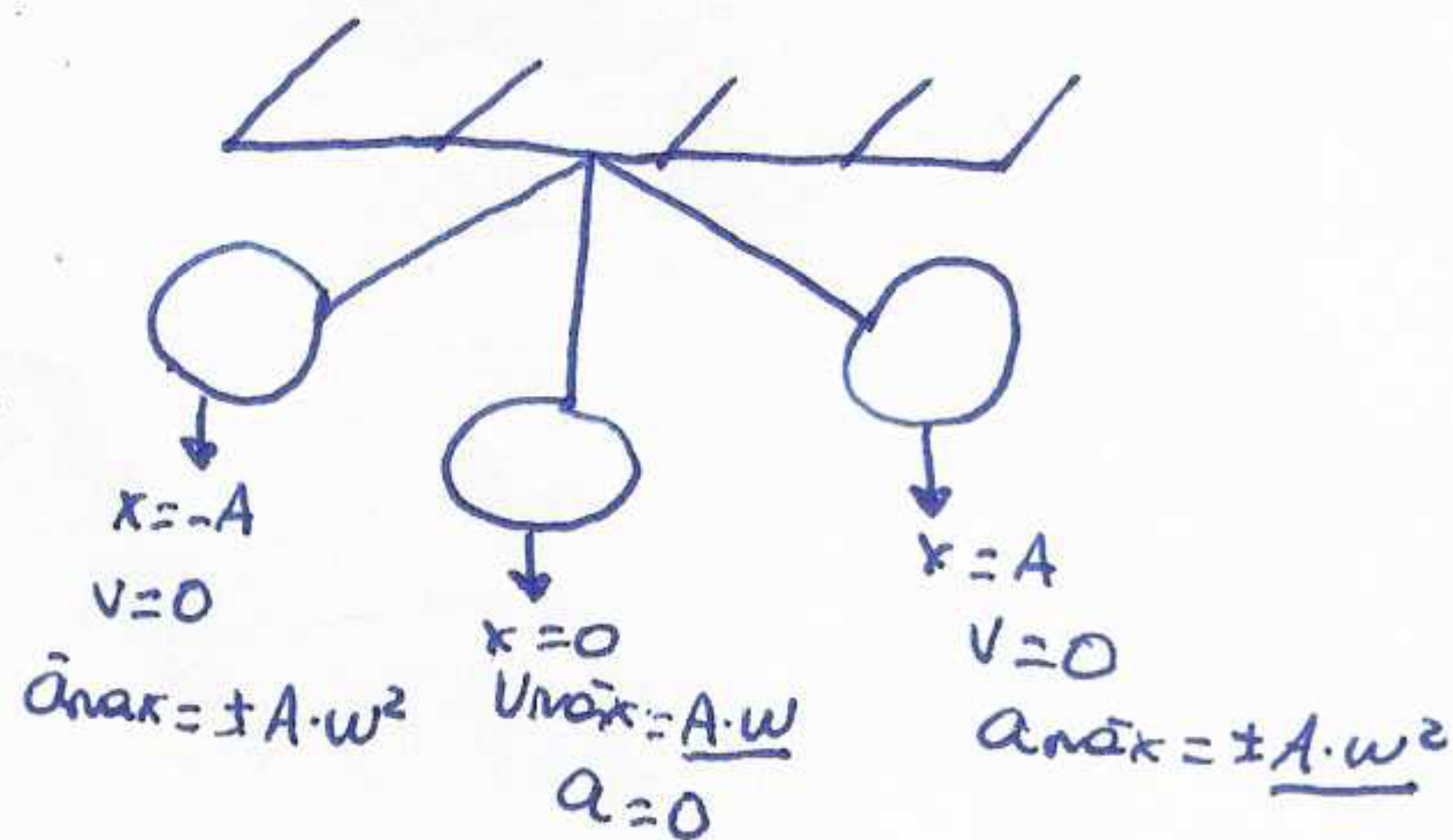
Es un movimiento $\left\{ \begin{array}{l} \text{Periódico} \\ \text{Vibratorio u oscilatorio} \\ \text{Descrito por una función armónica (sen, cos)} \end{array} \right.$

- Cinemática $\{ x = A \cdot \sin(\omega t + \varphi_0) \}$

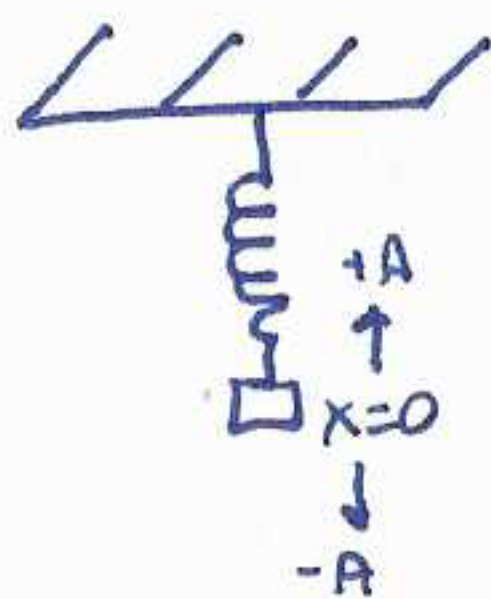
$$\begin{aligned} v &= \frac{dx}{dt} = A \cdot \omega \cdot \cos(\omega t + \varphi_0) = A \cdot \omega \cdot (\sqrt{1 - \sin^2(\omega t + \varphi_0)}) = \\ &= \omega \cdot \sqrt{A^2 - A^2 \sin^2(\omega t + \varphi_0)} = \omega \cdot \sqrt{A^2 - A^2 \sin^2(\omega t + \varphi_0)} = \\ &= \boxed{\omega \cdot \sqrt{A^2 - x^2}} \end{aligned}$$

$$a = \frac{dv}{dt} = -A \cdot \omega^2 \cdot \sin(\omega t + \varphi_0) = -\omega^2 \cdot x$$

$$\boxed{a_{\max} = \pm A \cdot \omega^2} \quad x = A$$



- Dinámica



$$\text{Ley de Hooke} \rightarrow \boxed{F = -K \cdot x}$$

$$F = m \cdot a = m \cdot (-\omega^2 x) = -Kx$$

$$-m \cdot \omega^2 = -K \Rightarrow \boxed{K = m \cdot \omega^2}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \rightarrow K = m \cdot \frac{4\pi^2}{T^2} \rightarrow \boxed{T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{m}{K}}}$$

4. Energía del Movimiento Armónico S.

$$\left\{ \begin{aligned} E_C &= \frac{1}{2} m \cdot v^2 & E_C &= \frac{1}{2} m \cdot \omega^2 \cdot (A^2 - x^2) & E_P &= \frac{1}{2} K x^2 \\ v &= \omega \cdot \sqrt{A^2 - x^2} & E_C &= \frac{1}{2} K \cdot (A^2 - x^2) & K=0 &\rightarrow E_P=0 \\ & & & & K=A &\rightarrow E_P=\max \end{aligned} \right.$$

$v=0 \rightarrow E_C = \max$
 $x=A \rightarrow \boxed{E_C=0}$

$$E_m = E_C + E_P = \frac{1}{2} K (A^2 - x^2) + \frac{1}{2} K x^2$$

$$\boxed{E_m = \frac{1}{2} K \cdot A^2}$$

Tema 6: Movimiento ondulatorio

1. Magnitudes de una onda

- A. Elongación. Posición respecto a la posición de equilibrio $\rightarrow y(m)$
 B. Amplitud. Máxima elongación de las partículas del medio $\rightarrow A(m)$
 C. Período. Tiempo en dar una oscilación $\rightarrow T(s)$
 D. Frecuencia $\rightarrow f(Hz)$ $f = \frac{1}{T}$; $\omega = 2\pi \cdot f \rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi}$
 E. Longitud de onda. Distancia propagada al dar una oscilación $\rightarrow \lambda(m)$
 F. Número de onda. nº de longitudes de onda en un ciclo $\rightarrow k(m^{-1})$ $k = \frac{2\pi}{\lambda} \rightarrow \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{v}$
 G. Velocidad propagación (MRU) $v = \frac{x}{t} = \frac{\lambda}{T} = \lambda \cdot f$
 H. Velocidad vibración $v = \frac{dy(x,t)}{dt}$
 I. Fase inicial. Fase de la función trigonométrica en $x=0$ y $t=0$

2. Ecuación de onda

$$y = A \cdot \sin(\omega t' + \phi_0) = A \cdot \sin(\omega \cdot (t - \frac{x}{v}) + \phi_0) \rightarrow y(x,t) = A \cdot \sin(\omega t - \frac{\omega x}{v} + \phi_0)$$

$$v = \frac{x}{t_p} \rightarrow t_p = \frac{x}{v}; t' = t - t_p \rightarrow t' = t - \frac{x}{v}$$

$$\left. \begin{array}{l} y(x,t) = A \cdot \sin(\omega t - kx + \phi_0) \\ y(x,t) = A \cdot \sin(\omega t + kx + \phi_0) \end{array} \right\}$$

$$y(x,t) = A \cdot \sin(\omega t \pm kx + \phi_0)$$

3. Energía de una onda

$$E_m = \frac{1}{2} k \cdot A^2$$

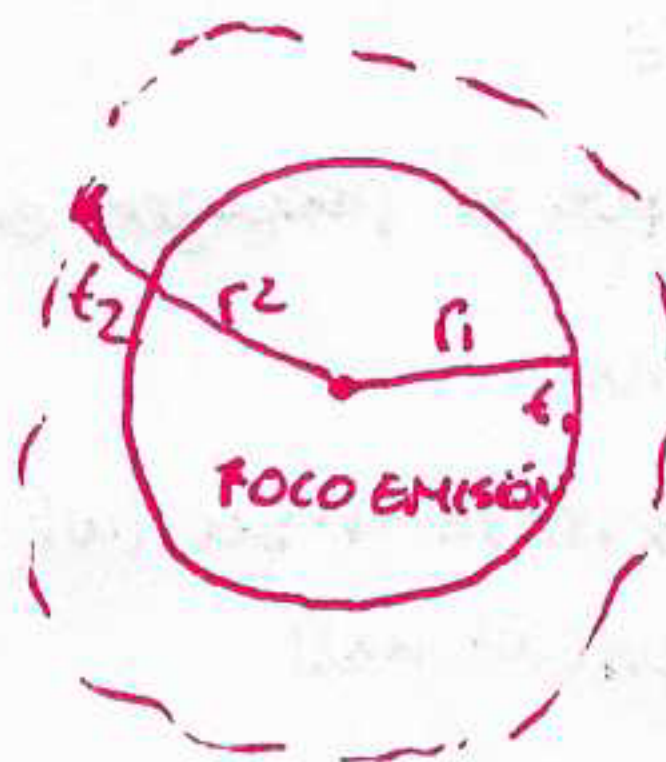
cte
clásica

$$\rightarrow k = m \cdot \omega^2 = m \cdot (2\pi \cdot f)^2$$

$$E_m = \frac{1}{2} \cdot m \cdot 4\pi^2 \cdot f^2 \cdot A^2 = 2m\pi^2 \cdot f^2 \cdot A^2$$

$m \rightarrow$ masa del frente de onda

4. Adecuación de una onda



$$E_{m1} = 2m_1\pi^2 f^2 A_1^2$$

$$E_{m2} = 2m_2\pi^2 f^2 A_2^2$$

$$E_{m2} = E_{m1}$$

$$m_1 \cdot A_1^2 = m_2 \cdot A_2^2$$

$$dr = S \cdot dr \rightarrow \rho = \frac{dm}{dv} \cdot dm = \rho \cdot dv = \rho \cdot S \cdot dr$$

$$\rho \cdot 4\pi r_1^2 \cdot dr \cdot A_1^2 = \rho \cdot 4\pi r_2^2 \cdot dr \cdot A_2^2$$

$$r_1^2 \cdot A_1^2 = r_2^2 \cdot A_2^2$$

5. Intensidad de onda

Es la energía que atraviesa la unidad de superficie perpendicularmente a la dirección de propagación en la unidad de tiempo.

$$I \rightarrow W \cdot m^{-2}$$

$$I = \frac{E}{S \cdot t} = \frac{P}{S}$$

$$\left. \begin{array}{l} I_1 = \frac{P}{4\pi r_1^2} \\ I_2 = \frac{P}{4\pi r_2^2} \end{array} \right\}$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{\frac{P}{4\pi r_1^2}}{\frac{P}{4\pi r_2^2}} = \frac{r_2^2}{r_1^2} = \frac{A_1^2}{A_2^2}$$

$$\frac{I_1 \cdot r_1^2}{I_2 \cdot A_2^2} = \frac{I_2 \cdot r_2^2}{I_1 \cdot A_1^2}$$

6. Ondas sonoras

$$\Delta P(x,t) = \Delta P_{max} \cdot \sin(\omega t \pm kx)$$

$$\Delta x(x,t) = A \cdot \sin(\omega t \pm kx + \frac{\pi}{2}) = A \cdot \cos(\omega t \pm kx)$$

Características del sonido

$$\text{Intensidad} \rightarrow I = \frac{E}{S \cdot t} = \frac{P}{S} \quad W \cdot m^{-2}$$

$$\text{Nivel de intensidad sonora} \rightarrow \beta = 10 \cdot \log \frac{I}{I_0} \text{ (dB)}$$

$$\frac{\beta}{10} = \log \frac{I}{I_0}$$

$$10^{\frac{\beta}{10}} = \frac{I}{I_0}$$

$$I = I_0 \cdot 10^{\frac{\beta}{10}} = 10^{-12} \cdot 10^{\frac{120}{10}} = 1 \text{ W} \cdot m^{-2}$$

intensidad umbral

7. Principio de Huygens

Cada frente de onda está formado por muchas partículas que vibran

NO ENTRA EN PAU

8. Reflexión, Refracción, Polarización y Difracción de ondas

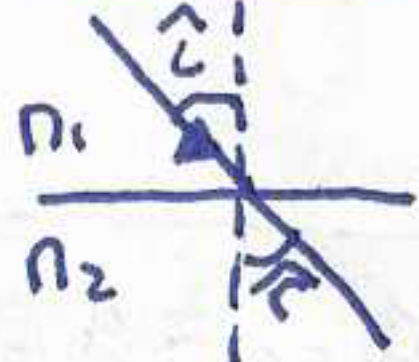
A. Reflexión



Leyes Snell Reflexión

- $\hat{i}, \hat{r}$ normal $\in$ al mismo plano.
- $\hat{i} = \hat{r}$

B. Refracción



Leyes Snell Refracción

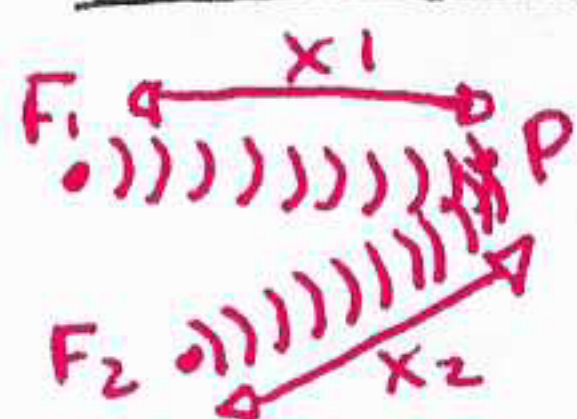
- $\hat{i}, \hat{r}$ y normal $\in$ al mismo plano.
- $\frac{\sin \hat{i}}{\sin \hat{r}} = \frac{n_2}{n_1}$

C. Polarización

Una onda polarizada vibra en una sola dirección.

D. Difracción

9. Interferencia de ondas



$$\begin{cases} y_1(x_1, t) = A \cdot \sin(\omega t - kx_1 + \phi_0) \\ y_2(x_2, t) = A \cdot \sin(\omega t - kx_2 + \phi_0) \end{cases}$$

$$y_p = y_1(x_1, t) + y_2(x_2, t)$$

$$y_p = A \cdot \sin(\omega t - kx_1 + \phi_0) + A \cdot \sin(\omega t - kx_2 + \phi_0)$$

$$y_p = 2A \cdot \sin\left(\frac{2\omega t - k(x_1 + x_2) + 2\phi_0}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{k(x_2 - x_1)}{2}\right)$$

$$AR = 2 \cdot A \cdot \cos\left[\frac{k(x_2 - x_1)}{2}\right]$$

$$y_p = AR \cdot \sin\left(\frac{2\omega t - k(x_1 + x_2) + 2\phi_0}{2}\right)$$

$$\begin{aligned} * \sin \alpha + \sin \beta &= \\ &= 2 \cdot \sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right) \end{aligned}$$

Interferencia de ondas:

- Constructiva:

$$AR = 2A$$

$$\cos\left(\frac{k(x_2 - x_1)}{2}\right) = \pm 1$$

$$\frac{k(x_2 - x_1)}{2} = 0, \pi, 2\pi, \dots (n\pi)$$

$$AR = k(x_2 - x_1) = 2n\pi$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \rightarrow \frac{2\pi}{\lambda} (x_2 - x_1) = 2n\pi$$

$$(x_2 - x_1) = n\lambda$$

- Destructiva:

$$AR = 0$$

$$\cos\left(\frac{k(x_2 - x_1)}{2}\right) = 0$$

$$\frac{k(x_2 - x_1)}{2} = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \dots$$

$$\frac{k(x_2 - x_1)}{2} = \frac{(2n+1)\pi}{2}$$

$$k(x_2 - x_1) = (2n+1)\pi$$

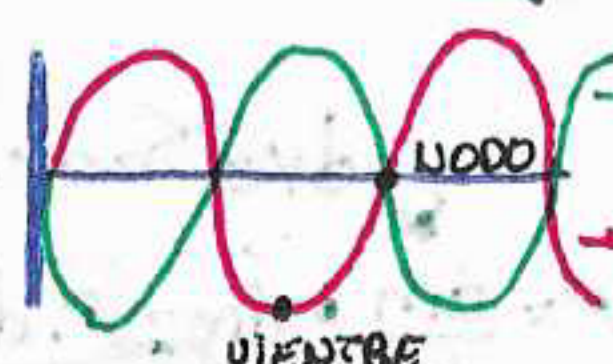
$$\frac{2\pi}{\lambda} (x_2 - x_1) = (2n+1)\pi$$

$$(x_2 - x_1) = \frac{(2n+1)\lambda}{2}$$

Cuerda fija por dos extremos

10. Ondas estacionarias y e

Interferencia de ondas iguales que se propagan en sentidos opuestos.



$$\text{onda incidente } y_i = A \cdot \sin(\omega t + kx)$$

$$\text{onda reflejada } y_r = A \cdot \sin(\omega t - kx + \pi) = -A \cdot \sin(\omega t - kx)$$

$$y_e = A \cdot [\sin(\omega t + kx) - \sin(\omega t - kx)]$$

$$y_e = y_i + y_r$$

Interferencia constructiva

- Condición de ventre

$$AR = 2A \rightarrow \sin(kx) = \pm 1$$

$$kx = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \dots$$

$$kx = \frac{(2n+1) \cdot \pi}{2} \quad \frac{2\pi}{\lambda} x = \frac{(2n+1) \cdot \pi}{2}$$

$$x = (2n+1) \cdot \frac{\lambda}{4}$$

Todos los pbs que distan múltiplos de $\frac{\lambda}{4}$

Interferencia destructiva

- Condición de nodo

$$AR = 0 \rightarrow \sin(kx) = 0$$

$$kx = n\pi \quad (\pi, 2\pi, 3\pi, \dots)$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} x = n\pi \rightarrow x = \frac{n\lambda}{2}$$

Puede ser:

- Ondas en cuerdas fijas por uno o por dos extremos.
- Hay puntos de la cuerda siempre en reposo y otros siempre con el mismo estado de vibración.

Cuerda fija por un extremo ($x = L$ - Condición de ventre)

$$x = (2n+1) \cdot \frac{\lambda}{4} \quad v = \lambda \cdot f = \frac{4L \cdot f}{2n+1}$$

$$L = (2n+1) \cdot \frac{\lambda}{4} \quad f = \frac{(2n+1) \cdot v}{4L}$$

$$\lambda = \frac{4L}{2n+1}$$

n	modo vibracional	λ	f	Descripción
0	Fundamental	$\frac{4L}{2}$	$\frac{v}{4L}$	1 nodo + 1 ventre
1	Primer armónico	$\frac{4L}{3}$	$\frac{3v}{4L}$	2 nodos + 2 ventres
2	Segundo armónico	$\frac{4L}{5}$	$\frac{5v}{4L}$	3 nodos + 3 ventres

$$v = \frac{n\lambda}{2} \quad \lambda = \frac{2L}{n}$$

$$v = \lambda \cdot f$$

$$f = \frac{v}{\lambda}$$

$$f = \frac{nv}{2L}$$

n	Modo vibracional	λ	f	Descripción
1	Fundamental	$2L$	$\frac{v}{2L}$	$2n+1v$
2	Segundo armónico	L	$\frac{2v}{L}$	$3n+2v$
3	Tercer armónico	$\frac{2L}{3}$	$\frac{3v}{L}$	$4n+3v$

Tema 7: Óptica física

1. Índice de refracción

$$n = \frac{c}{v}$$

$$v = \lambda \cdot \nu$$

ν = (mu) frecuencia

$$c = \lambda_0 \cdot \nu$$

$$n = \frac{\lambda_0 \cdot \nu}{\lambda \cdot \nu}$$

$$n = \frac{\lambda_0}{\lambda}$$

n = índice de refracción
 c = vel. luz en el vacío ($3 \cdot 10^8$ m/s)
 v = vel. luz en el medio

Al cambiar de medio, cambia λ , y ν = cte

$$v = \frac{c}{n} = \frac{\lambda_0 \cdot \nu}{n} = \frac{\lambda \cdot \nu}{n} = \frac{\lambda}{n} \cdot \nu$$

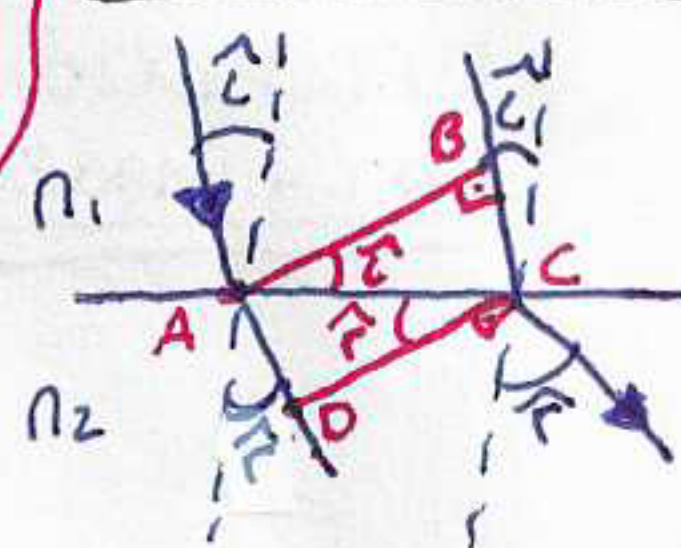
2. Reflexión de la luz



Leyes Snell Reflexión:

- $\vec{i}$, $\vec{r}$, normal e al mismo plano
- $\hat{i} = \hat{r}$

3. Refracción de la luz



$$\sin \hat{i} = \frac{BC}{AC} \quad \left[\frac{\sin \hat{i} \cdot BC}{\sin \hat{r} \cdot AD} = \frac{v_1 t}{v_2 t} = \frac{v_1}{v_2} \right]$$

$$\sin \hat{r} = \frac{AD}{AC} \quad \frac{\sin \hat{i}}{\sin \hat{r}} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\frac{\sin \hat{i}}{\sin \hat{r}} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\sin \hat{i} \cdot n_1 = \sin \hat{r} \cdot n_2$$

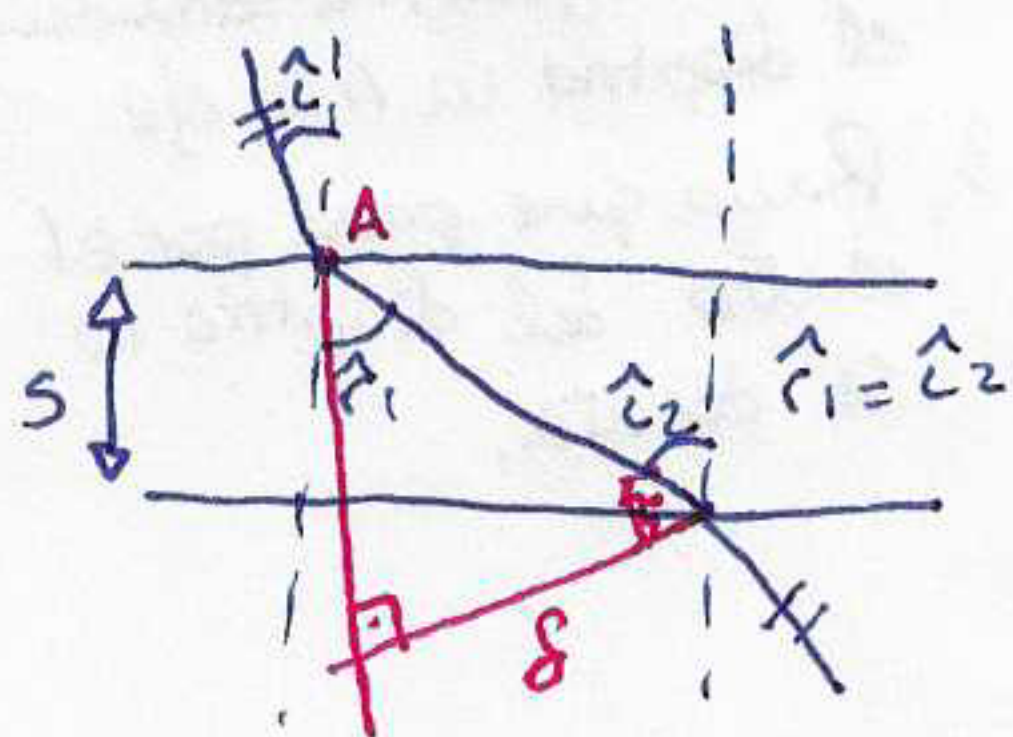
Si $n_1 > n_2 \rightarrow \hat{i} = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$

$$\sin \hat{i} = \cos \hat{r} \quad n_1 \cdot \sin \hat{i} = n_2 \cdot \sin \hat{r}$$

$$\cos \hat{i} = \sin \hat{r} \quad n_1 \cdot \sin \hat{i} = n_2 \cdot \cos \hat{r}$$

$$\hat{i} = \arctg\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$$

4. Láminas de caras planas y paralelas

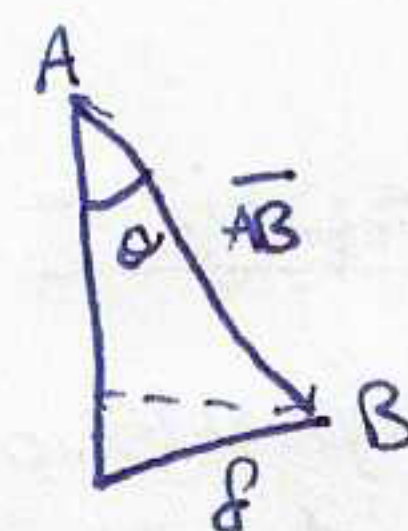


$$n_1 \cdot \sin \hat{i} = n_2 \cdot \sin \hat{r}_1 \rightarrow n_1 \cdot \sin \hat{i} = n_2 \cdot \sin \hat{r}_1$$

$$n_2 \cdot \sin \hat{r}_2 = n_1 \cdot \sin \hat{r}_1 \rightarrow n_2 \cdot \sin \hat{r}_1 = n_1 \cdot \sin \hat{r}_2$$

$$n_1 \cdot \sin \hat{i} = n_1 \cdot \sin \hat{r}_2$$

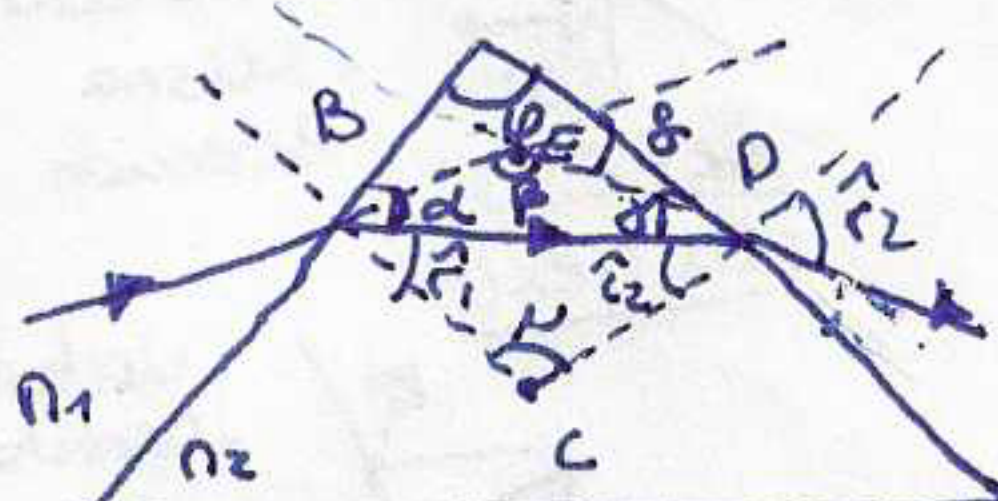
$$\hat{i} = \hat{r}_2$$



$$\overline{AB} \cdot \cos \hat{r}_1 = \frac{S}{\cos \hat{r}_1} \rightarrow \overline{AB} = \frac{S}{\cos \hat{r}_1}$$

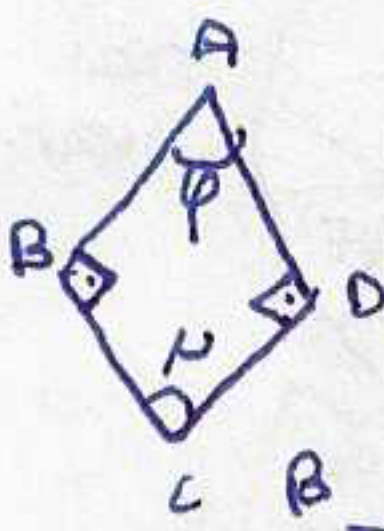
$$\sin \theta = \frac{\delta}{\overline{AB}} \rightarrow \delta = \overline{AB} \cdot \sin \theta \rightarrow \delta = \frac{S \cdot \sin(\hat{i} - \hat{r}_1)}{\cos \hat{r}_1}$$

5. Prisma óptico



ϕ = Ángulo de refrigencia del prisma

δ = Ángulo de desviación

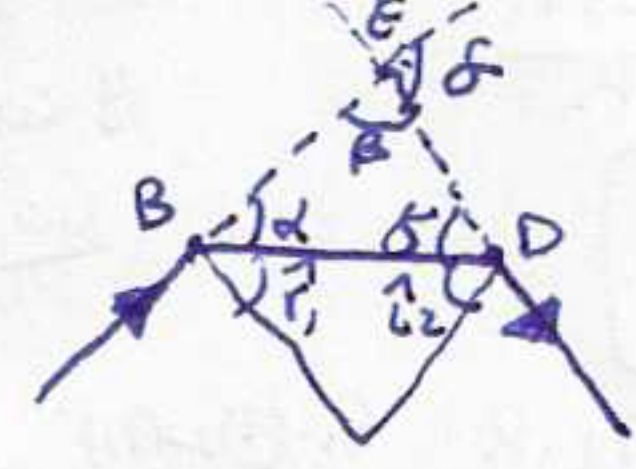


$$\phi + \mu + 90^\circ + 90^\circ = 360^\circ$$

$$\phi + \mu = 180^\circ$$

$$\hat{r}_1 + \hat{r}_2 + \mu = 180^\circ \rightarrow \phi + \mu = \hat{r}_1 + \hat{r}_2 + \mu$$

$$\phi = \hat{r}_1 + \hat{r}_2$$



$$\delta + \beta = 180^\circ$$

$$\alpha + \beta + \delta = 180^\circ$$

$$\alpha + \hat{r}_1 = \hat{i} \rightarrow \alpha = \hat{i} - \hat{r}_1$$

$$\delta + \hat{r}_2 = \hat{r}_2 \rightarrow \delta = \hat{r}_2 - \hat{r}_2$$

$$\delta = \hat{i} - \hat{r}_1 + \hat{r}_2 - \hat{r}_2 =$$

$$\delta = \hat{i} + \hat{r}_2 - (\hat{r}_1 + \hat{r}_2)$$

$$\delta = \hat{i} + \hat{r}_2 - \phi$$

Tema 8: Óptica geométrica

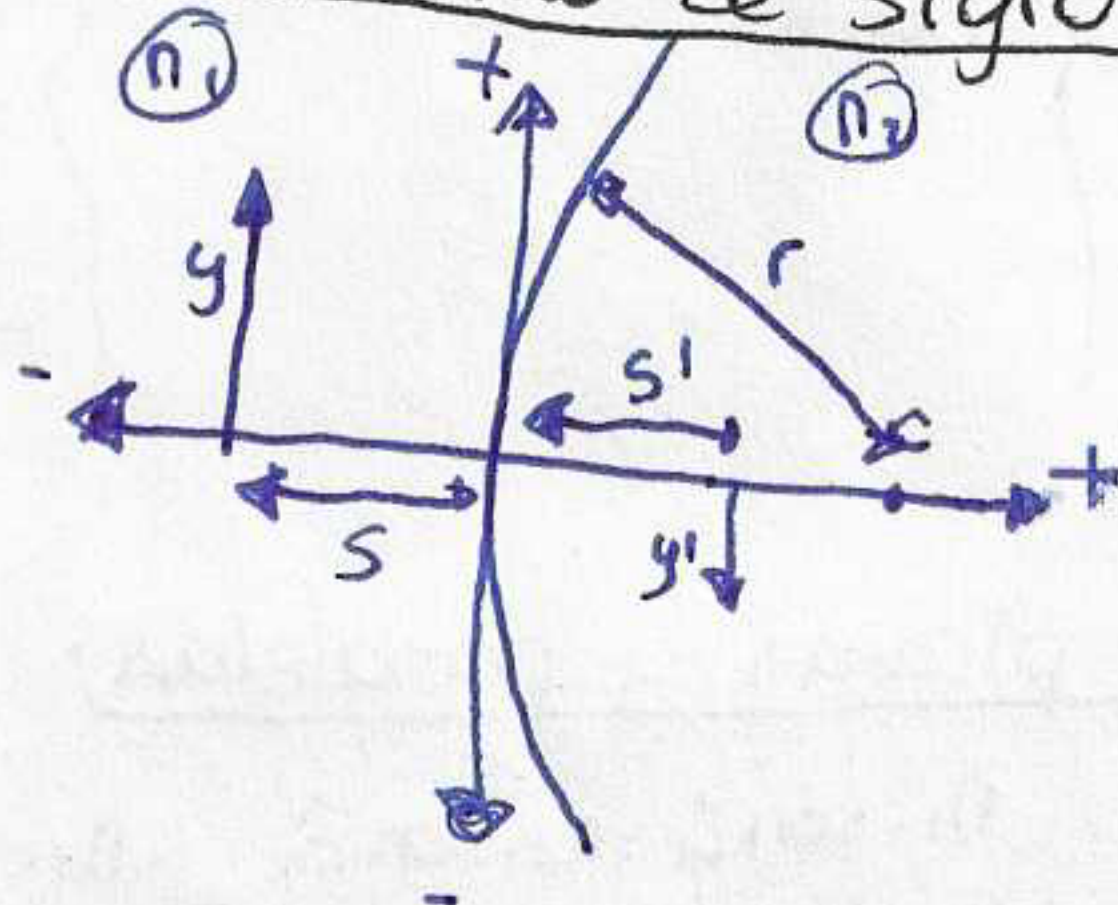
1. Conceptos básicos

- Dioptrio** - Conjunto de medios transparentes homogéneos e isotrópicos, de distinto índice de refracción, separados por una superficie.
 - Plana (D. plano)
 - Curva (D. esférico)
- Sist. óptico - + de 1 tipo
- Imagen**
 - Real (puede recogerse en una pantalla)
 - Virtual
- Focos**
 - Foco objeto (F) - De donde salen los rayos que tras atravesar al eje van // al eje.
 - Foco imagen (F')

DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN

Virtual Las prolongaciones convergen en un punto.	Derecha y e y' están orientados igual	Virtual + Derecha - Espejos planos/convexos	Tamaño de la imagen $s = 2f \rightarrow y = y'$ $s > 2f \rightarrow y > y'$ $s < 2f \rightarrow y < y'$
Real Los rayos convergen en un punto	Invertida y e y' están orientados al revés	Real + Invertida - Espejos cóncavos. (- Lentes convergentes)	

2. Convenio de signos



Construcción de la imagen

- Los rayos // al eje que atraviesan el dioptrio, después pasan por el foco imagen.
- Rayo que pasa por el foco objeto, al atravesar el dioptrio va // al eje.
- Rayo que pasa por el centro del dioptrio no se desvía.

3. Dioptrio esférico

$$\frac{n_2}{s'} - \frac{n_1}{s} = \frac{n_2 - n_1}{R}$$

4. Dioptrio plano - $R = \infty$

$$\frac{n_2}{s'} - \frac{n_1}{s} = \frac{n_2 - n_1}{\infty} \rightarrow \frac{n_2}{s'} = \frac{n_1}{s} \quad (M_L = 1)$$

Aumento Lateral $M_L = \frac{y'}{y} = \frac{n_1 \cdot s'}{n_2 \cdot s}$

Distancias focales

f - Distancia focal objeto (FC)

$$\frac{n_2}{\infty} - \frac{n_1}{f} = \frac{n_2 - n_1}{R}$$

$$f = -\frac{n_1 \cdot R}{n_2 - n_1}$$

f' - Distancia focal imagen (F'C)

$$\frac{n_2}{f'} - \frac{n_1}{\infty} = \frac{n_2 - n_1}{R}$$

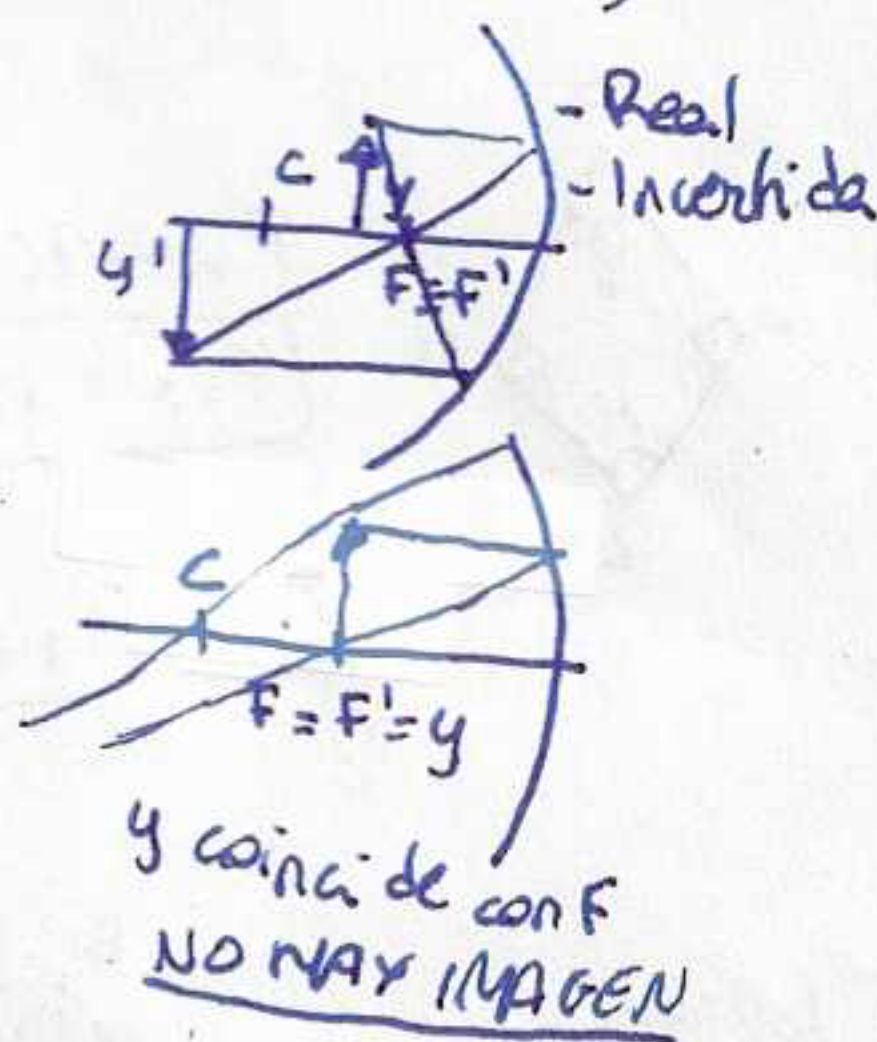
$$f' = \frac{n_2 \cdot R}{n_2 - n_1}$$

$$f + f' = \frac{-n_1 \cdot R}{n_2 - n_1} + \frac{n_2 \cdot R}{n_2 - n_1} = \frac{R \cdot (n_2 - n_1)}{n_2 - n_1} = R$$

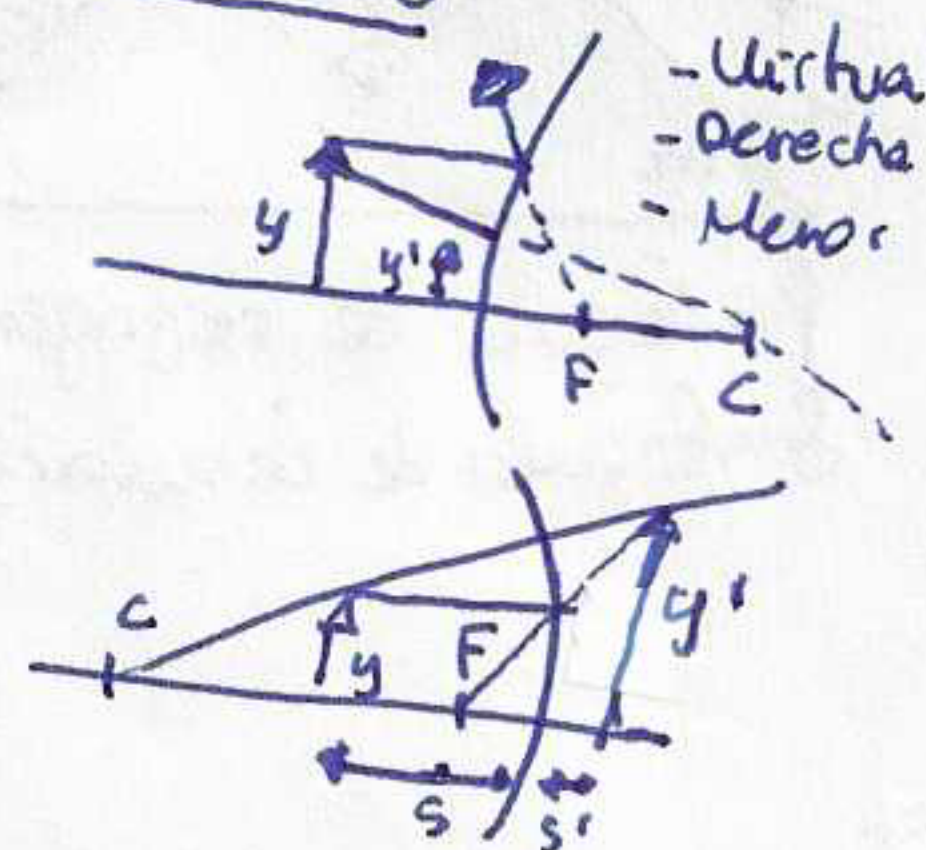
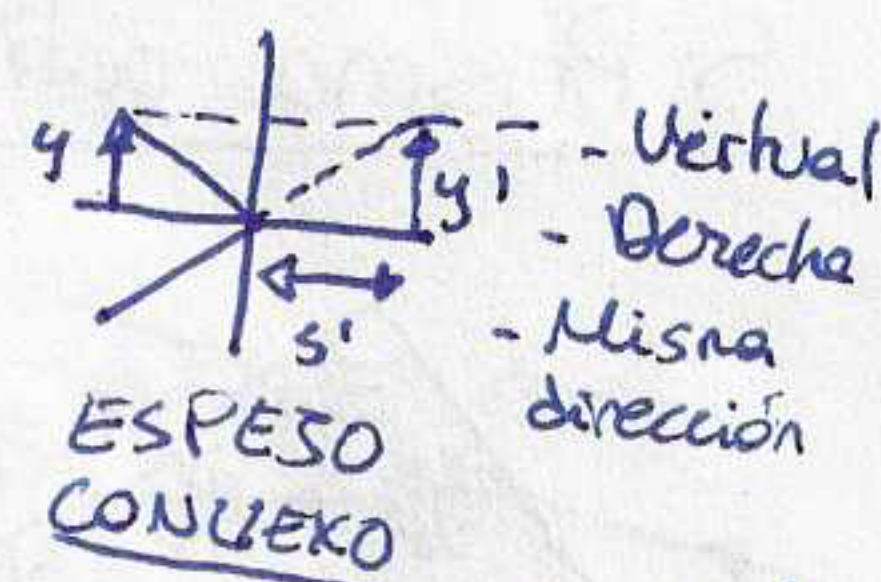
$$f + f' = R$$

5. Espejos

Espejo esférico
 $\left(\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{2}{R}\right)$

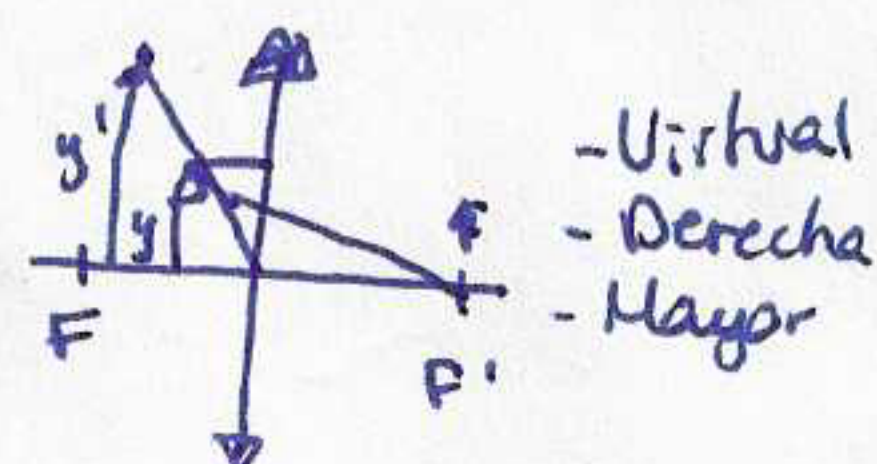
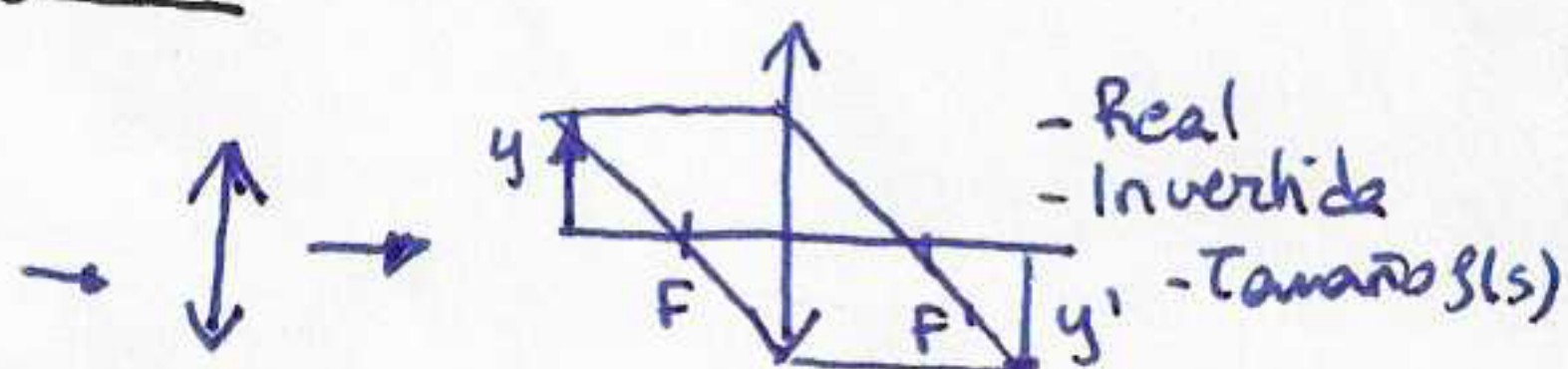


Espejo plano
 $\left(\frac{1}{s'} = -\frac{1}{s}\right)$



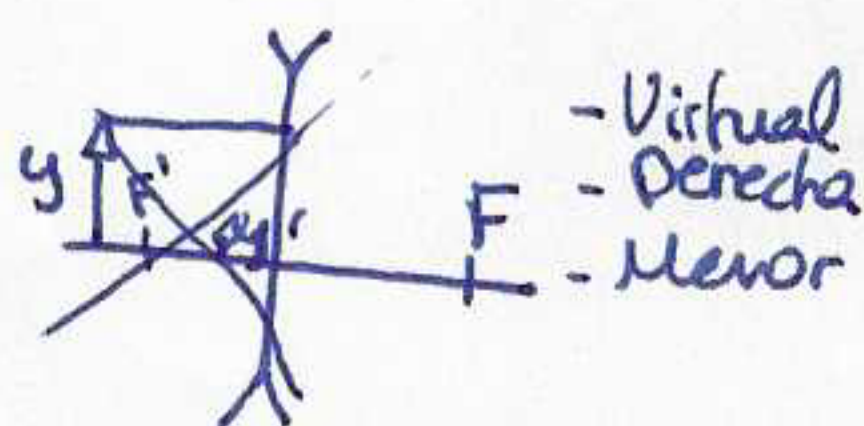
6. Lentes delgadas

Convergentes
 $f' > 0 \rightarrow P > 0$



Divergentes

$f' < 0 \rightarrow P < 0$



Ecuaciones

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f} = -\frac{1}{f'}$$

$$M_L = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s}$$

Potencia

$$P = \frac{1}{f'} \text{ (Dioptría)}$$

Tema 8: Formulario

Dioptrio esférico:

$$\frac{n_2}{s'} - \frac{n_1}{s} = \frac{n_2 - n_1}{R} \quad \left| \begin{array}{l} \text{FC} \\ f = -R \cdot \frac{n_1}{n_2 - n_1} / f' = R \cdot \frac{n_2}{n_2 - n_1} \end{array} \right| \quad \left| \begin{array}{l} \text{F'C} \\ \frac{s'}{s} + \frac{f}{s} = 1 \end{array} \right| \quad \left| \begin{array}{l} \text{Aumento lateral} \\ A_L = \frac{y'}{y} = \frac{n_1 \cdot s'}{n_2 \cdot s} \end{array} \right|$$

D. Focales

Dioptrio plano:

$$[R = \infty]$$

$$\frac{n_2}{s'} = \frac{n_1}{s}$$

Espejo esférico

Cóncavo $\rightarrow$
 $R < 0$

Cóncavo $\leftarrow$
 $R > 0$

Espejo plano:

$$[R = \infty]$$

$$[s' = -s]$$

Lentes delgadas

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$$

$$f = -f'$$

$$A_L = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s}$$

Aumento lateral

$$\frac{1}{f'} = (n_2 - 1) \cdot \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$P = \frac{1}{f'}$$

Potencia

CONVERGENTE $\rightarrow f' > 0 / P > 0$

DIVERGENTE $\rightarrow f' < 0 / P < 0$

Real $\rightarrow s' > 0$ | $R_1 > 0 \rightarrow$ centro de curvatura a la derecha
Virtual $\rightarrow s' < 0$ | $R_1 < 0 \rightarrow$ centro de curvatura a la izquierda

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{2}{R}$$

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f}$$

$$f = f' = \frac{R}{2}$$

Dist. focal

$s' > 0 \rightarrow$ Imagen virtual
 $s' < 0 \rightarrow$ Imagen real

$$A_L = \frac{y'}{y} = -\frac{s'}{s}$$